

Abderrazak KHALIL

M2 Informatique Image, Développement & Technologie 3D | Centrale Lyon
Élève-Ingénieur Intelligence Artificielle, Techniques des Données & Systèmes Industriels | ENSAM

📍 Lyon, France | 📞 +33 6 74 74 07 21 | ✉️ abderrazakkhalil7@gmail.com
🌐 khalil-abderrazak1 | 🌐 Abderrazakkhalil | 🌐 a-kl-portfolio.vercel.app

Objectif Professionnel

Recherche d'un Stage de Fin d'Études (TFE) - 6 mois en Intelligence Artificielle (Début : fin mars 2027)
IA appliquée, de la recherche à la mise en production : agents LLM, vision par ordinateur, systèmes 3D/XR.

Formation Académique

École Centrale de Lyon	Lyon, France
Master 2 Informatique - Image, Développement & Technologie 3D	2026 - 2027
Synthèse d'images, réalité mixte, vision par ordinateur, développement graphique.	
École Centrale de Lyon	Lyon, France
Mobilité 5e année Ingénieur Généraliste - Éco-Conception & Innovation, Option Informatique	2026 - 2027
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)	Meknès, Maroc
Diplôme d'Ingénieur - Intelligence Artificielle, Techniques des Données & Systèmes Industriels	2022 - 2027
Conception d'architectures IA et ingénierie de déploiement pour les systèmes industriels.	

Expériences Professionnelles

Capgemini Engineering	Casablanca
Stage Ingénieur - Application Interne (binôme, équipe de 2)	07/2026 - 08/2026
Conception et développement d'une application de centralisation des solutions de consulting et de gestion des équipes.	
OCP Jorf Lasfar	El Jadida
Stage Technique - Étude Stratégique IA (projet individuel)	08/2025
Analyse des processus de l'industrie lourde pour identifier des opportunités d'intégration de l'IA.	
Laboratoire Math-Info ENSAM	Meknès
Stage de Recherche - IA & Traitement du Langage (équipe de 6 personnes)	07/2025
Développement d'une application intelligente d'extraction de données et de génération automatique de CV.	

Projets Phares & Innovation

- Recherche IA & Systèmes Multi-Agents : TAWRA**, 2D → 3D par RL; **DefendAgent**, défense multi-couches d'agents LLM autonomes : taux de succès des attaques (ASR) réduit de 55,2 % à 1,6 % sur 2160 tests.
- Vision par Ordinateur & XR : Smart LOTO**, formation AR à la consignation/déconsignation (Lockout/Tagout), détection temps réel YOLO-World; **FlexiNeck**, première architecture de vision conçue de zéro (FPN, PAN, SPP, attention) : ≈76 % vs 72 % pour la baseline sur CIFAR-10, 18 ms/image, ResNet50.
- Hackathons (Top 5 au HackAI 2026) : Hirfati**, plateforme d'IA générative avec reconnaissance vocale Darija/Tamazight. *Multiplés participations depuis 2023.*
- Ingénierie Logicielle & Fullstack : SmartClaim AI**, gestion automatisée avec OCR et auto-annotation YOLO; **ORDIO**, architecture SaaS; **Sling Puck Arena**, moteur physique 2D en Python.

Compétences Techniques & Langues

- Librairies & Frameworks ML** : PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Hugging Face, OpenCV, YOLO (YOLO-World).
- ML & Architectures IA** : Apprentissage Statistique, Topologies Neuronales, Mécanismes d'Attention (Transformers, ViT), RL Multi-Agents (MARL), Espaces Latents (VAE, Diffusion), Architectures Agentiques, PEFT (LoRA).
- Déploiement & Full-stack IA** : Next.js, React, FastAPI, Spring Boot, Supabase, Model Context Protocol (MCP) | Docker, Git.
- Développement & Data** : Python, C++, Java, PHP, PyQt | SQL, PostgreSQL, UML/MERISE.
- Réalité Mixte, Industrie & Méthodes** : Unity, Vuforia, ARCore | Méthodes Agiles (Scrum), Lean Six Sigma, Éco-conception.
- Langues** : Arabe : Langue maternelle | Français : C1 | Anglais : B2 .

Engagements Parascolaires

Club GENOS (IA) - Responsable Technique : Formations et encadrement des projets étudiants en IA.
Club WEART (Art) - Responsable Organisation : Gestion de projets créatifs (peinture, art mural, design).
CARAVANE ALHAYAT - Pôle Design & Média : Conception graphique et identité visuelle d'actions solidaires.